

Remerciements

Le présent document a été élaboré par la Direction de l'Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies avec l'appui du Fonds Mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le paludisme. Il est principalement destiné à fournir aux professionnels de santé exerçant au sein et en dehors du Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) des directives nationales visant à standardiser et à uniformiser le processus de prise en charge des patients atteints d'une tuberculose extra pulmonaire (TEP) présumée ou avérée.

L'élaboration de ce document s'est basée sur les résultats d'une étude nationale menée par le PNLAT et sur le fruit d'un travail collaboratif entre le PNLAT, le Comité Technique National de la Tuberculose et différentes sociétés savantes thématiques.

Tout en espérant que ce document puisse satisfaire aux attentes des professionnels de santé marocains dans leur pratique quotidienne, nous tenons à adresser nos vifs remerciements à la Société Marocaine des Maladies Respiratoires (SMMR), la Société Marocaine d'Otorhinolaryngologie (SMORL), la Société Marocaine des Maladies de l'Appareil Digestif (SMMAD), la Société Marocaine de Rhumatologie (SMR), la Société Marocaine d'Urologie (SMU), aux membres du Comité Technique National de la Tuberculose, aux enseignants universitaires des différentes spécialités pour leur engagement et la qualité du travail fourni.

Nous tenons également à adresser nos remerciements à l'équipe du PNLAT pour son pilotage et sa coordination sans oublier le Fonds Mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le paludisme et l'Organisation Mondiale de la Santé pour leur appui.

Liste des figures

Figure 1. <i>Proportion des cas de tuberculose pulmonaire TP TEP primo infection tuberculeuse PIT parmi l'ensemble des cas notifiés Maroc 1980 2021.....</i>	5
Figure 2. <i>Algorithme pour la prise en charge d'une adénopathie périphérique.</i>	15
Figure 3. <i>Algorithme de la prise en charge de la tuberculose pleurale.</i>	19
Figure 4. <i>Algorithme de la prise en charge de la tuberculose intestinale</i>	24
Figure 5. <i>Algorithme de la prise en charge de la tuberculose intestinale.</i>	25
Figure 6. <i>Démarche diagnostique chez un patient présumé atteint de tuberculose neuro-méningée. .</i>	28
Figure 7. <i>Algorithme Mono-arthrite tuberculeuse.....</i>	33
Figure 8. <i>Algorithme de prise en charge d'un mal de pott.....</i>	34
Figure 9. <i>Algorithme de prise en charge de la tuberculose uro-génitale</i>	37

Table des matières

1.	ASPECTS PROBLEMATIQUES POUR ETABLIR LE DIAGNOSTIC DE TUBERCULOSE EXTRA-PULMONAIRE .	6
2.	PRINCIPES GENERAUX DE PRISE EN CHARGE DE TOUTE FORME DE TUBERCULOSE EXTRA-PULMONAIRE	7
3.	LA TUBERCULOSE GANGLIONNAIRE	11
4.	LA TUBERCULOSE PLEURALE.....	16
5.	LA TUBERCULOSE ABDOMINALE	20
_____	5.1 LA TUBERCULOSE DU PERITONE.....	20
_____	5.2 LA TUBERCULOSE INTESTINALE	22
6.	LA TUBERCULOSE NEURO-MENINGEE	26
7.	LA TUBERCULOSE OSTEO-ARTICULAIRE	28
_____	7.1 LE MAL DE POTT	28
_____	7.2 LA MONO-ARTHRITE TUBERCULEUSE (OU MONO-ARTHRITE CHRONIQUE).....	30
8.	LA TUBERCULOSE URO-GENITALE	35
_____	8.1 LA TUBERCULOSE GENITALE.....	35
_____	8.2 LA TUBERCULOSE URINAIRE.....	36

Liste des abréviations

ADP	Adénosine Désaminase
BK	Bacille de Koch
BS	Biopsie synoviale
CDTMR	Centre de Diagnostic et de Traitement des Maladies respiratoires
ECBU	Examen cyto bactériologique des urines
IDR	Intradermo-réaction à la tuberculine
IGRA	Interferon Gamma Release Assays
IRM	Imagerie par Résonance Magnétique
LA	liquide Articulaire
LAT	Lutte Anti Tuberculeuse
LCR	Liquide Céphalo Rachidien
MSPS	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
MTB/RIF	<i>Mycobactérium tuberculosis</i> /Rifampicin Résistance
OMS	Organisation mondiale de la Santé
PIT	Primo Infection Tuberculeuse
PNLAT	Programme National de Lutte antituberculeuse
Sida	Syndrome de l'Immunodéficience Acquise
ST	Spondydiscrite Tuberculeuse
TB	Tuberculose
TEP	Tuberculose Extrapulmonaire
TP	Tuberculose Pulmonaire
VIH	Virus de l'immunodéficience Humaine
TDM	Tomodensitométrie

Prise en charge de la tuberculose extra-pulmonaire

Introduction

La tuberculose extra-pulmonaire (TEP) est une forme de tuberculose active qui se localise en dehors du parenchyme pulmonaire. Elle peut affecter tous les organes et tissus. Ce sont les ganglions lymphatiques et la plèvre qui sont le plus fréquemment atteints.

La TEP représente 20% du nombre des cas de tuberculose estimé par l'OMS à l'échelle mondiale. Sa notification par les programmes nationaux de la tuberculose n'a fait qu'augmenter. Le nombre de nouveau cas notifiés de TEP a augmenté de 258.000 en 2000 à 1.050.000 en 2020, soit une ascension de 8% par an. Son incidence notifiée pour 100.000 habitants a augmenté de 4,2 en 2000 à 13,5 en 2020, soit une progression de 7% par an. Quant à la proportion des patients diagnostiqués avec une TEP, parmi l'ensemble des cas de tuberculose notifiés à l'échelle mondiale, elle a augmenté de 7,3% en 2000 à 18% en 2020, soit une progression moyenne de 5% par an.

Au Maroc, la notification des cas de TEP a significativement augmenté au cours

Des quatre dernières décennies. En effet, le nombre de nouveaux cas notifiés de TEP a augmenté de 5.700 en 1980 à 13.800 en 2021, soit une augmentation de 2,3% par an. La proportion des cas de TEP parmi l'ensemble des nouveaux cas notifiés, a progressivement augmenté de 24% en 1980 à 49% en 2021, soit un taux de progression de 1,6% par an (Figure.1).

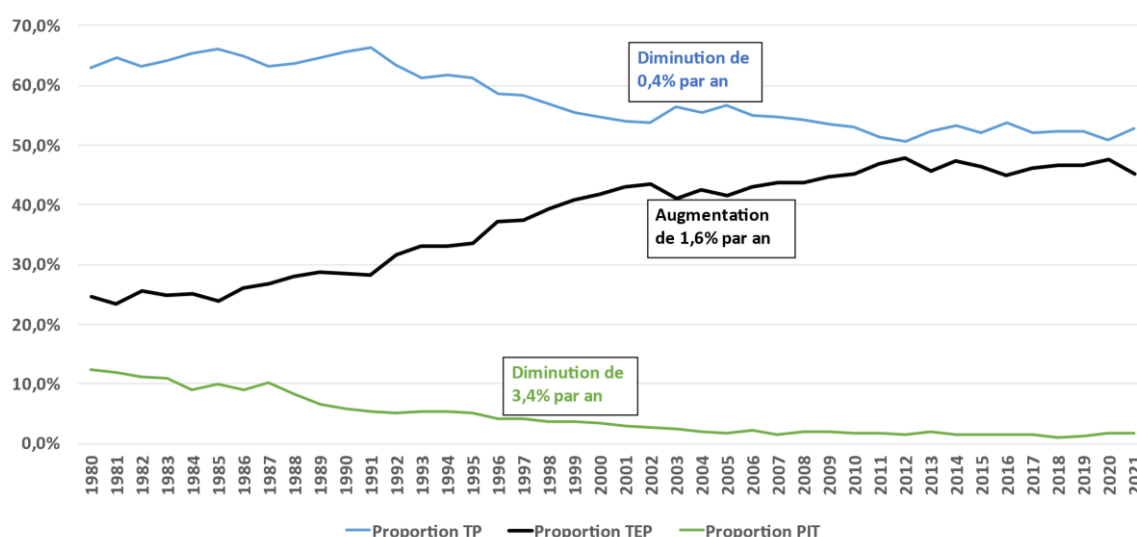


Figure 1. Proportion des cas de tuberculose pulmonaire TP TEP primo infection tuberculeuse PIT parmi l'ensemble des cas notifiés Maroc 1980 2021.

Les formes les plus fréquemment identifiées sont les tuberculoses ganglionnaires et pleurales. Au Maroc, elles représentaient respectivement 41% et 25% de l'ensemble des cas de TEP notifiés en 2021 ; la tuberculose abdominale occupait le 3ème rang avec 7%.

1. Aspects problématiques pour établir le diagnostic de tuberculose extra-pulmonaire

En général, il n'est pas aisé d'établir un diagnostic de TEP, et notamment de le confirmer par les examens bactériologiques. Le plus souvent, il est basé sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Cependant, avec le développement et la mise en œuvre des nouvelles techniques de biologie moléculaire, il est attendu que la contribution de la bactériologie augmentera le processus du diagnostic de la TEP et que la qualité de ce diagnostic s'améliorera.

En contraste avec la tuberculose pulmonaire où les conditions d'aérobiose permettent une multiplication du bacille tuberculeux, la TEP est caractérisée par une présence moindre de ce bacille. Par conséquent, son identification dans les tissus des fragments biopsiques, par les techniques bactériologiques habituelles telles que la microscopie des frottis, la culture ou la PCR, n'est pas facile en raison de ce caractère paucibacillaire.

Bien que la bactériologie, en tant qu'examen de référence pour la confirmation du diagnostic de la tuberculose, soit hautement spécifique, elle n'est toutefois pas encore dotée d'une sensibilité optimale. Cette sensibilité varie selon la localisation de la TEP.

L'histopathologie est souvent utilisée comme argument majeur pour retenir le diagnostic de TEP. Au Maroc, 18% des cas de TEP avait un diagnostic basé sur l'histopathologie en 1980, ce pourcentage a progressivement augmenté pour atteindre plus de 65% au cours de la dernière décennie.

L'histopathologie permet d'observer des lésions élémentaires qui sont compatibles avec celles de la tuberculose, à savoir les granulomes épithélio-gigantocellulaires avec ou sans nécrose. Toutefois, ces lésions ne constituent pas une preuve de la présence du bacille tuberculeux dans les tissus. Elles ne représentent que la réaction tissulaire (typiquement un granulome tuberculoïde) à une hypothétique présence du bacille tuberculeux. Il est admis que l'histopathologie est hautement sensible mais, cependant, peu spécifique en ce qui concerne le diagnostic de la tuberculose. Il est donc tout à fait légitime de penser que l'histopathologie peut entraîner un faux diagnostic de tuberculose. Par conséquent, elle ne constitue pas une preuve irréfutable de la présence du bacille tuberculeux dans les tissus.

Outre les difficultés pour établir le diagnostic de TEP, l'identification et la prise en charge des patients avec cette forme de tuberculose implique différentes catégories de médecins spécialistes qui, dans leur majorité, exercent en dehors du réseau du PNLAT. Ces derniers peuvent ne pas être pleinement informés quant aux directives et impératifs du PNLAT.

Les directives nationales, développées et proposées ci-après, visent à standardiser au mieux le processus de prise en charge des patients avec une TEP présumée ou avérée. Ces directives sont destinées aux professionnels de santé exerçant au sein et en dehors du réseau du PNLAT et incluent deux composantes principales :

- la 1^{ère} décrit les principes généraux à afin de prendre en charge toute forme de TEP ;
- la 2^{ème} précise les actions à mettre en œuvre concernant certaines formes de TEP en raison de l'importance de leur fréquence ou des risques qu'elles comportent en matière de pronostic vital et fonctionnel.

2. Principes généraux de prise en charge de toute forme de tuberculose extra-pulmonaire

La TEP est associée à la tuberculose pulmonaire, avec des pourcentages variables selon les pays. Elle représente, à titre d'exemple, environ 6% des cas de tuberculose signalés dans l'Union européenne, mais peut atteindre plus de 40% dans certaines régions comme en Inde où elle représente 45% des cas de tuberculose détectés.

Certaines formes de TEP, telles que la tuberculose neuro-méningée ou péricardique, ont des conséquences graves sur le pronostic vital. D'autres formes, comme la tuberculose uro-génitale ou ostéo-articulaire, mettent en jeu le pronostic fonctionnel. Les tuberculoses ganglionnaire et pleurale sont caractérisées par leur fréquence élevée dans la majorité des pays.

Les principes généraux pour prendre en charge la TEP reposent sur les éléments suivants :

- Devant une présomption de TEP dont le diagnostic n'a pas encore été définitivement établi, on doit toujours rechercher :
 - des antécédents personnels de tuberculose.
 - une notion de contag tuberculeux.
 - des signes et symptômes cliniques compatibles avec une tuberculose évolutive comme une fébricule, une sueur nocturne, une perte pondérale, des adénopathies.
 - une possible tuberculose pulmonaire associée : la recherche de signes d'appel respiratoire doit être systématique (exemple : toux productive) et une radiographie pulmonaire doit être réalisée :
 - En l'absence de signes d'appel respiratoires avec une radiographie thoracique normale, que le malade n'a pas d'immunodépression et n'est pas diagnostiqué comme tuberculose neuro-méningée, on ne procédera à aucun examen bactériologique de la tuberculose dans les expectorations.

- En présence de signes d'appel respiratoires et/ou la radiographie thoracique est anormale, il faut demander un test Xpert (en 1^{ère} intention) ou un examen microscopique direct sur des expectorations spontanées ou induites.
 - En l'absence de signes d'appel respiratoires et de lésions radiologiques sur la radiographie thoracique, mais le patient présente une immunodépression ou une tuberculose neuro méningée, on procédera systématiquement à un test Xpert (en 1^{ère} intention) ou un examen microscopique direct sur des expectorations spontanées ou induites.
 - Si le diagnostic de la tuberculose pulmonaire est retenu, ce dernier constitue un argument de poids en faveur de l'origine tuberculeuse hautement probable des lésions extra-pulmonaires. Toutefois, on doit s'atteler à prouver que ces lésions extra-pulmonaires sont également en rapport avec la tuberculose. Une fois que le diagnostic de tuberculose pulmonaire est retenu et quel que soit le niveau de confirmation de l'origine tuberculeuse des lésions extra-pulmonaires, le malade sera enregistré comme cas de tuberculose pulmonaire et non pas comme cas de TEP.
 - Si le diagnostic retenu de tuberculose pulmonaire est bactériologiquement confirmé par les examens effectués sur les expectorations, on doit alors procéder à un dépistage systématique et actif des sujets-contacts conformément aux directives du PNLAT.
 - Il importe de rappeler que la détection d'une tuberculose pulmonaire bactériologiquement active implique des mesures de prévention contre la dissémination du bacille tuberculeux dans la collectivité.
- Les prélèvements issus d'organes ou de tissus extra-pulmonaires suspectés d'être affectés par la tuberculose doivent être systématiquement évalués à travers les examens bactériologiques de diagnostic de la tuberculose, en l'occurrence les tests Xpert et la culture. Bien que le rendement de la microscopie des frottis soit significativement limité, elle peut être réalisée sur ces prélèvements si le test Xpert n'est pas disponible.
 - **La TEP ne peut être confirmée que par les examens bactériologiques effectués sur les prélèvements issus des tissus ou organes extra-pulmonaires affectés.**
 - L'examen histopathologique est important dans l'orientation du diagnostic vers la tuberculose. Cependant, la présence de granulome avec nécrose caséeuse dans les fragments biopsiques ne constitue en aucun cas une confirmation de la tuberculose. Ces fragments doivent être systématiquement évalués par des examens bactériologiques.

- En l'absence de confirmation bactériologique, l'intradermo-réaction à la tuberculine (IDR) ou la détection de l'interféron γ (IGRA) doivent faire partie des éléments d'appoint constituant le faisceau d'arguments nécessaires pour retenir le diagnostic de TEP. Leur positivité indique une infection tuberculeuse latente et non la présence d'une tuberculose évolutive.
- En cas d'épanchement de séreuses (pleural, péritonéal, péricardique ou articulaire) ou de suspicion de tuberculose neuro-méningée, il est nécessaire de réaliser un examen cytologique et biochimique sur les prélèvements de cet épanchement ainsi que sur le liquide céphalo-rachidien. Une prédominance lymphocytaire et une concentration élevée en albumine dans l'épanchement sont compatibles avec la tuberculose évolutive mais ne constituent en aucun cas une preuve de cette maladie. Un niveau d'adénosine désaminase (ADA) de plus de 30 Unités/litre dans un épanchement à prédominance lymphocytaire a une bonne valeur prédictive positive pour la tuberculose pleurale ou péritonéale. En l'absence de confirmation bactériologique d'une tuberculose neuro méningée, un seuil d'ADA >10 Unités/litre est en faveur du diagnostic. **Toutefois, l'observation d'une élévation du niveau de l'ADA ne constitue pas une preuve irréfutable de la maladie pour qu'on omette la confirmation bactériologique.**
- En cas d'épanchement de séreuses (pleural, péritonéal, péricardique ou articulaire) ou de suspicion de tuberculose neuro-méningée, il est nécessaire de réaliser un examen cytologique et biochimique sur les prélèvements de l'épanchement ainsi que sur le liquide céphalo-rachidien. Une prédominance lymphocytaire et une concentration élevée en albumine dans l'épanchement peuvent être compatibles avec une tuberculose en évolution, mais elles ne constituent pas une preuve définitive de cette maladie. Un niveau d'adénosine désaminase (ADA) supérieur à 30 Unités/litre dans un épanchement à prédominance lymphocytaire a une bonne valeur prédictive positive pour la tuberculose pleurale ou péritonéale. En l'absence de confirmation bactériologique d'une tuberculose neuro-méningée, un seuil d'ADA >10 u/l est en faveur du diagnostic. Cependant, la présence d'une élévation du niveau d'ADA ne constitue pas une preuve suffisante pour exclure la nécessité d'une confirmation bactériologique.
- Les examens bactériologiques de la tuberculose doivent être systématiquement effectués sur les prélèvements des épanchements des séreuses, spécialement le test Xpert et la culture ; la microscopie des frottis ayant un faible rendement.
- Les examens bactériologiques de la tuberculose doivent être principalement réalisés sur : i) le liquide drainé par les fistules ; ii) les produits caséeux contenus dans les abcès froids et les adénopathies en cours de ramollissement ; iii) les liquides comme l'urine, le sperme, le liquide séminal ou le liquide des menstruel en cas de suspicion de tuberculose uro-génitale.

- Des examens radiologiques ou ultra-sonographiques constituent des éléments d'appoint pouvant aider à renforcer le diagnostic de tuberculose.
- Selon la localisation des lésions extra-pulmonaires, les examens endoscopiques comme la thoracoscopie, la coelioscopie, la coloscopie ou la cystoscopie peuvent contribuer à établir le diagnostic de TEP en visualisant les lésions, en apportant des éléments descriptifs hautement suggestifs de la maladie en question et en procédant à des prélèvements biopsiques pour entreprendre des examens histopathologiques et bactériologiques de la tuberculose.
- Une fois obtenus, les prélèvements biopsiques doivent être répartis comme suit :

- une partie des fragments sera utilisée pour l'examen histopathologique et doivent être mis dans un flacon où ils seront fixés immédiatement dans du formol à 10% tamponné à pH neutre.
- la deuxième partie des fragments servira aux examens bactériologiques (Xpert et culture) et doivent être mis dans un tube stérile contenant de l'eau physiologique ou de l'eau distillée stérile pour éviter le dessèchement (sérum salé).

En définitif, le diagnostic de toute TEP doit être basé sur la bactériologie des prélèvements des fragments des organes et tissus extra-pulmonaires atteints ainsi que des épanchements et autres liquides émanant de ces tissus et organes.

En l'absence d'évidence bactériologique, le diagnostic pourra être établi sur un faisceau d'arguments incluant l'ensemble des éléments d'appoint pouvant justifier le diagnostic de la tuberculose, en l'occurrence les éléments épidémiologiques (ex. : notion de contag), radiologiques, immunologiques (IDR/IGRA), histopathologiques, biologiques (ex : cyto-biochimie des épanchements et, éventuellement ADA), etc...

Chaque fois que cela est nécessaire et en l'absence de confirmation bactériologique, la décision de retenir le diagnostic de certaines formes de TEP, comme les formes ostéo-articulaires, doit être prise en concertation avec les autres médecins spécialistes de l'organe concerné.

Le diagnostic de la TEP doit être basé sur une argumentation logique faisant référence aux résultats et conclusions des différents examens réalisés. C'est grâce à cette approche que l'on pourrait éviter les faux diagnostics étant donné que chez une proportion non négligeable de malades il est difficile de confirmer bactériologiquement le diagnostic de la TEP.

Une fois le diagnostic de la TEP retenu, le patient doit être déclaré et enregistré au niveau CDTMR où il sera pris en charge conformément aux directives du PNLAT.

La majorité des formes de TEP doivent être traitées pendant 6 mois. Cependant, la durée de traitement des tuberculoses neuro-méningée et ostéo-articulaire doit être prolongée à

12 mois (2 mois RHZE puis 10 mois RH) chez l'enfant et à 9 mois (2 mois RHZE puis 7 mois RH) chez l'adulte.

Le traitement antituberculeux doit être initié en urgence chez tout malade fortement suspecté de tuberculose neuro-méningée.

Tous les malades diagnostiqués, enregistrés et traités pour une TEP doivent être testés pour l'infection VIH. Les cas qui se révèlent séropositifs doivent être pris en charge conformément aux directives du Programme national de Lutte contre le VIH/SIDA et du PNLAT.

Tout patient avec une TEP bactériologiquement confirmée chez qui une souche pharmaco-résistante a été détectée doit être traité et suivi en accord avec les directives établies par le PNLAT pour la prise en charge programmatique de la tuberculose pharmaco-résistante.

Puisque la majorité des cas de TEP sont détectés et identifiés par les médecins spécialistes exerçant en dehors des structures du PNLAT, puis référés aux CDTMR, il est impératif d'assurer une bonne collaboration entre ces médecins et les professionnels de santé des CDTMR. En cas de désaccord entre ces deux entités concernant un aspect relatif à la prise en charge du patient référé au CDTMR, elles doivent en discuter de façon sereine pour prendre la meilleure décision permettant de préserver en premier lieu et au mieux l'intérêt du malade. Les professionnels de santé des CDTMR doivent assurer le suivi des patients sous traitement antituberculeux en concertation et coordination avec le médecin spécialiste de l'organe concerné.

Les professionnels de santé des CDTMR auront à organiser des réunions régulières avec les médecins spécialistes qui réfèrent les cas de TEP présumés ou avérés. Ces réunions permettront de renforcer l'implication des médecins référents et d'améliorer la coordination et la collaboration entre eux et les CDTMR.

Par ailleurs, la supervision de la prise en charge des cas de TEP dans le réseau du PNLAT doit être intégrée dans les activités de supervision entreprises de façon routinière par les professionnels de santé impliqués dans les activités programmatiques du PNLAT.

La notification, le suivi et l'évaluation des cas de TEP doit être effectuée conformément aux directives du PNLAT.

Les activités de prise en charge de la TEP doivent être régulièrement évaluées dans le cadre des revues du PNLAT organisées conjointement par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS) et l'OMS.

3. Tuberculose ganglionnaire

A. Généralités

La tuberculose ganglionnaire est la plus fréquente des formes de TEP et représente au Maroc 40% de l'ensemble des formes de TEP. Elle s'observe plus fréquemment chez l'adulte jeune avec une légère prédominance féminine.

Elle est plus fréquente chez les personnes infectées par le VIH chez qui elle peut toucher concomitamment plusieurs groupes de ganglions.

Elle affecte la région cervicale dans approximativement deux tiers des cas, bien qu'elle atteigne, dans une moindre mesure, les zones axillaires. Par ailleurs, il n'est pas exceptionnel qu'elle soit de localisation intra-thoracique ou intra-abdominale. Il est à noter que l'atteinte ganglionnaire intra-thoracique est désormais classée comme cas de TB pulmonaire même sans atteinte du parenchyme pulmonaire.

B. Diagnostic

Classiquement il s'agit d'une masse (ou magma d'ADP) unilatérale augmentant progressivement de volume pendant 4 à 8 semaines impliquant un ou plusieurs ganglions lymphatiques de la région cervicale. Habituellement, elle n'est pas accompagnée de symptômes généraux. A l'examen physique, l'adénopathie est souvent indolore, ferme, rarement fixée au plan sous-jacent la peau qui la recouvre est épaissie et souvent rouge. Elle peut évoluer vers une inflammation, puis se ramollir et ensuite se fistuliser.

On doit rechercher des signes compatibles avec la tuberculose, des antécédents tuberculeux personnels et une notion de contagio tuberculeux chez tout patient identifié comme ayant une tuberculose ganglionnaire présumée. Ce patient doit systématiquement bénéficier d'une radiographie thoracique et, si nécessaire, d'examens bactériologiques des expectorations (voir les précisions dans la section relative aux principes généraux).

En ce qui concerne l'atteinte ganglionnaire périphérique :

- si les adénopathies sont ramollies, une ponction/drainage sera entreprise et des prélèvements seront effectués. La présence de caséum oriente fortement en faveur d'une tuberculose sans pour autant la confirmer. Pour ce faire, des examens bactériologiques de la tuberculose seront réalisés comme suit : i) test Xpert, ii) s'il est négatif faire une culture, iii) demander la microscopie des frottis si Xpert est non disponible.
- si les adénopathies sont fermes : réaliser une biopsie excrèze qui permettra d'obtenir des fragments biopsiques dont deux doivent être prélevés (voir les précisions dans la section relative aux principes généraux) et examinés sur les plans histopathologique et bactériologique comme suit :
 - réaliser des examens bactériologiques de la tuberculose comme suit :
 - i) Xpert, ii) s'il est négatif faire une culture, iii) demander la microscopie des frottis si Xpert non disponible ;
 - réaliser un examen histopathologique pouvant mettre en évidence des granulomes épithélio-gigantocellulaires avec ou sans nécrose caséuse.

En cas d'atteinte ganglionnaire intra-thoracique et intra-abdominale, une ponction biopsie des adénopathies doit être effectuée par écho-endoscopie bronchique ou trans-

oesophagienne. Les prélèvements obtenus seront examinés par les examens bactériologiques de la tuberculose et par l’histopathologie.

Selon les résultats des examens effectués sur les fragments biopsiques :

- si le test Xpert est positif, il faut initier le traitement de la tuberculose ;
- si le test Xpert est négatif, il faut demander une culture et prendre une décision en fonction des résultats de l’histopathologie :
 - si l’histopathologie évoque un granulome épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caséuse, traiter comme tuberculose ganglionnaire sans preuve bactériologique.
 - si l’histopathologie évoque un granulome sans nécrose caséuse, il faut considérer l’ensemble des arguments (épidémiologiques, cliniques radiologiques, histopathologiques, immunologiques (IDR ou IGRA), et biologiques) pour débiter le traitement de la TB. Dans le cas contraire, rechercher un autre diagnostic par un bilan complémentaire (endoscopie nasale ...).
 - si la culture (fragment biopsique, caséum ou expectoration) revient positive, initier le traitement de la tuberculose.

C. Traitement

Les patients atteints de tuberculose ganglionnaire périphérique ou intra-thoracique sans obstruction des voies respiratoires doivent être traités par l’association des médicaments antituberculeux conformément aux directives du PNLAT comme suit :

• Nourrisson de moins de 3 mois :

- ✓ HIV positif : 2RHZE/4RH pendant 6 mois.
- ✓ HIV négatif : 2RHZ/4RH pendant 6 mois.

• De 3 mois à 10 ans :

- ✓ HIV positif : 2RHZE/2RH pendant 4 mois.
- ✓ HIV négatif : 2RHZ/2RH pendant 4 mois.

• De 10 à 15 ans : 2RHZE/2RH pendant 4 mois.

• Chez l’adolescent de 16 à 19 ans et l’adulte : 2RHZE/4RH pendant 6 mois.

Les patients atteints de tuberculose ganglionnaire intra-thoracique avec obstruction des voies respiratoires doivent être traités par 2RHZE/4RH quel que soit l’âge.

D. Evolution

Au cours ou après la fin du traitement, il est possible qu’il n’y ait pas de résorption ou au contraire une augmentation de volume ou une fistulisation de l’adénopathie. Ce

phénomène n'est pas lié à une recrudescence, ou une exacerbation de la maladie ou un échec du traitement. Il s'agit d'une réaction paradoxale en rapport avec une réponse immunitaire liée à la présence de cadavres résiduels de *Mycobacterium Tuberculosis*. Dans une telle situation, Il n'est pas recommandé de prolonger systématiquement le traitement. On doit se contenter de surveiller l'évolution des adénopathies :

- En cas de fistulisation de l'adénopathie, il faut réaliser une ponction drainage avec examen bactériologique du liquide de drainage : examen direct, Xpert (à la recherche de la résistance), et culture :
 - si la culture est négative : ne pas prolonger le traitement et continuer à surveiller l'évolution ;
 - si la culture est positive : le malade sera retraité conformément aux directives du PNLAT tout en tenant compte de l'état de pharmaco-sensibilité/résistance de la souche bacillaire infectante.
- En cas d'apparition d'autres adénopathies au cours du traitement ou juste après l'arrêt du traitement, il est nécessaire de temporiser pendant 3 mois. Si l'adénopathie ne régresse pas, il faut refaire la biopsie exérèse de l'adénopathie et réaliser des examens histopathologique et bactériologique à la recherche d'une tuberculose.
- La celluloadenectomie ne doit être considérée qu'en dernier recours, car il n'est pas sûr qu'elle puisse améliorer l'état des adénopathies.

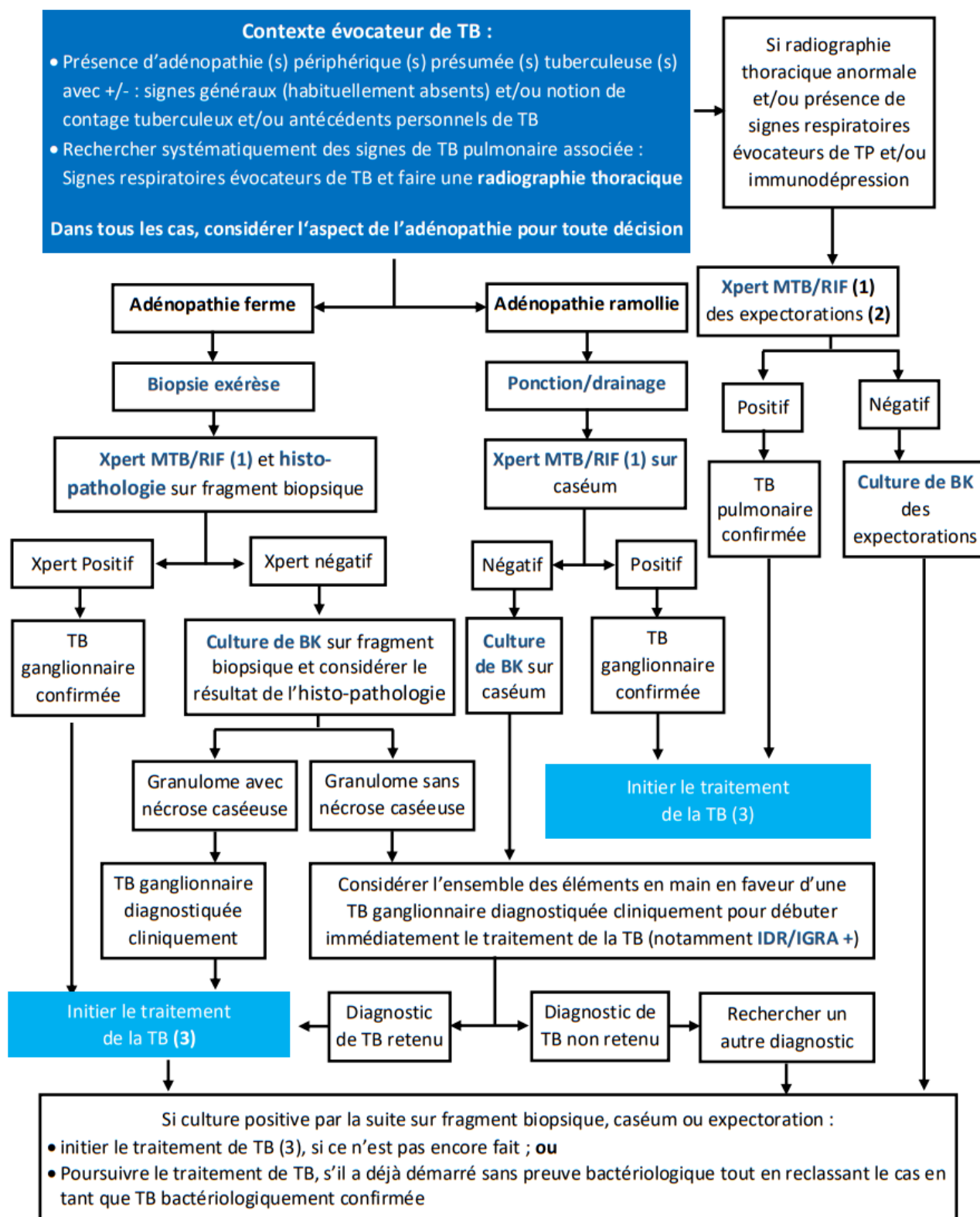


Figure 2. Algorithme pour la prise en charge d'une adénopathie périphérique.

1. Si Xpert non disponible, faire une **microscopie des frottis**
2. En cas de difficulté à prélever des expectorations spontanées chez un enfant, effectuer un test Xpert sur les selles, liquide gastrique, aspirations naso-pharyngée ou expectorations induites
3. Initier la p.e.c programmatique de la TB conformément aux directives du PNLAT : enregistrer en tant que cas de TB confirmée bactériologiquement ou diagnostiquée cliniquement et démarrer le traitement antibacillaire selon le site anatomique. Si la bactériologie montre une pharmaco-résistance, initier la prise en charge de la TB pharmaco-résistante.

4. Tuberculose pleurale

A. Généralités

La tuberculose pleurale, qui est habituellement caractérisée par un épanchement pleural, est l'une des formes les plus fréquentes de TEP. Elle représente environ 30% des cas de TEP notifiés au Maroc. Typiquement, elle se manifeste sous forme de réaction immunitaire à une tuberculose pulmonaire ou miliaire concomitante.

La tuberculose pleurale est peu fréquente chez l'enfant âgé de moins de 13 ans et moins et beaucoup plus commune chez l'adolescent et l'adulte jeune.

B. Diagnostic

Elle se présente souvent sous forme aiguë et ses symptômes les plus courants sont la fièvre, relativement modérée (dans plus de 80% des cas), la toux, la douleur thoracique et une dyspnée de sévérité variable. L'anorexie, la perte de poids et un malaise peuvent également s'associer à ces symptômes. Le diagnostic fait appel, dans la majorité des cas, à divers arguments, en l'occurrence : cliniques, radiologiques, épidémiologiques, bactériologiques, biologiques, immunologiques et histopathologiques.

Devant des signes cliniques évocateurs d'une pleurésie, la radiographie thoracique du patient est une étape majeure dans le processus du diagnostic. Elle révèle l'existence d'un épanchement pleural qui est habituellement unilatéral et de taille petite à modérée. Elle peut également montrer des lésions pulmonaires associées, pouvant s'observer chez environ 20% des patients avec un épanchement pleural. Ainsi, deux situations se présentent :

- **En cas d'atteinte pleurale avec lésions parenchymateuses**, il faut demander un examen bactériologique des expectorations (Xpert, microscopie des frottis si Xpert non disponible et/ou culture) :
 - si Xpert ou frottis des expectorations est positif, il faut traiter comme tuberculose pulmonaire avec drainage pleural et kinésithérapie respiratoire ;
 - si Xpert ou frottis des expectorations est négatif, il faut demander une culture des expectorations et réaliser une ponction pleurale.

- **En cas d'atteinte pleurale isolée sans lésions parenchymateuses, il faut réaliser une ponction pleurale +/- une échographie thoracique et deux cas de figure peuvent se présenter :**

- Si le liquide pleural est clair : Il faut réaliser une étude chimique, cytologique du liquide pleural avec dosage de l'ADA (si disponible). En même temps, une biopsie pleurale doit être entreprise avec examen bactériologique (Xpert et culture) et un examen histopathologique sur les fragments biopsiques.

L'examen bactériologique dans le liquide pleural (Xpert et/ou culture) ne sera entrepris qu'en cas d'impossibilité de réaliser la biopsie pleurale.

Les examens cytologiques et biochimiques du liquide pleural révèlent, en cas de tuberculose, que ce dernier est exsudatif à prédominance lymphocytaire (plus de 50% des globules blancs de l'épanchement), riche en albumine avec une teneur en glucose et un pH bas ou normaux.

Les valeurs d'ADA plus de 30 Unités/litre dans le liquide pleural sont prédicteurs de la tuberculose pleurale. Toutefois, une valeur d'ADA dans le liquide pleural au-delà de 80 Unité/litre doit faire rechercher une cause tumorale.

La détection de l'interféron gamma à partir du seuil de 95ng/ml dans le liquide pleural peut également être prédicteur de la tuberculose.

- Si le liquide pleural est purulent : il faut éliminer une pleurésie bactérienne en recherchant des germes banaux et demander un examen bactériologique de la tuberculose (Xpert, examen direct si Xpert non disponible) du liquide pleural avec drainage thoracique de l'empyème.

On doit systématiquement rechercher d'éventuels antécédents personnels de tuberculose ainsi qu'une notion de contag tuberculeux chez tout patient avec un épanchement pleural associé à des symptômes compatibles avec une tuberculose.

Seuls les examens bactériologiques, qu'ils soient réalisés sur des expectorations, un fragment de la biopsie pleurale ou du liquide pleural, peuvent apporter la confirmation bactériologique de la tuberculose pleurale.

En l'absence de confirmation bactériologique, le diagnostic de tuberculose pleurale peut être retenu sur un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques (TDM thoracique...), histologiques, immunologiques (IDR ou IGRA) endoscopiques (thoracoscopie) et biologiques.

L'ensemble de ces éléments suggèrent une tuberculose mais ne constituent pas une preuve irréfutable pour cette maladie.

C. Traitement

La tuberculose pleurale doit être traitée avec l'association des médicaments antituberculeux en vigueur dans le PNLAT comme suit :

- Traitement de la pleurésie non compliquée (sans pneumothorax ni empyème) :

• Nourrisson de moins de 3 mois :

✓ HIV positif : 2RHZE/4RH.

✓ HIV négatif : 2RHZ/4RH.

• De 3 mois à 10 ans :

✓ HIV positif : 2RHZE/2RH.

✓ HIV négatif : 2RHZ/2RH.

• De 10 à 15 ans : 2RHZE/2RH.

• Adulte : 2RHZE/4RH.

- Traitement de la pleurésie compliquée : 2RHZE/4RH pendant 6 mois quel que soit l'âge.

Remarques importantes :

- Il n'est pas nécessaire d'associer une médication corticostéroïde à ce traitement.
- Il faut systématiquement associer au traitement antituberculeux un drainage du liquide pleural et une kinésithérapie respiratoire.
- Si la tuberculose pleurale est non confirmée, il faut assurer une surveillance rapprochée du malade. En cas d'évolution défavorable, il est nécessaire de rebilanter le malade à la recherche d'autres diagnostics.

Contexte évocateur de TB :

- Existence de signes généraux
- Signes d'appel respiratoires : toux, dyspnée, douleur thoracique
- Signes d'examen physique compatibles avec un épanchement pleural
- Présence d'une notion de contagé

Radiographie thoracique

Épanchement pleural sans lésions parenchymateuses

Épanchement pleural avec lésions parenchymateuses et/ou immunodépression

Test Xpert ou frottis des expectorations

Test Xpert ou frottis négatif

Test Xpert ou frottis positif

Ponction pleurale avec ± Écho-thoracique

Ponction pleurale et Culture des expectorations

Liquide pleural purulent

Liquide pleural clair

- Enregistrer en tant que cas confirmé bactériologiquement de TB pulmonaire
- Traitement antibacillaire
- Ponction pleurale évacuatrice
- Kinésithérapie respiratoire,
- Dépistage des sujets-contacts

- **Examen bactériologique : Xpert** (si non disponible **frottis**) avec **recherche de germes banaux** sur liquide pleural

- **Examens cytologiques et biochimiques, ADA** sur liquide pleural
- **Examen histo-pathologique** sur Biopsie pleurale
- **Examen bactériologique : Xpert** (si non disponible **culture**) sur biopsie pleurale de

Xpert ou frottis positifs

Xpert positif

Xpert négatif

- Enregistrer en tant que cas confirmé bactériologiquement de TB pleurale
- Traitement antibacillaire
- Ponction pleurale évacuatrice

- Considérer l'ensemble des éléments en main pour débiter le traitement antibacillaire immédiatement et enregistrer en tant que TB pleurale diagnostiquée cliniquement
- **Culture de Bk** sur liquide ou biopsie pleuraux en parallèle
- Ponction pleurale évacuatrice

- Si culture positive sur liquide ou biopsie pleuraux ou expectoration :
- Poursuivre le traitement antibacillaire
 - Reclasser et enregistrer le cas en tant que TB

Xpert et/ou frottis négatifs

Figure 3. Algorithme de la prise en charge de la tuberculose pleurale.

5. La tuberculose Abdominale

La tuberculose abdominale inclut celles du tube digestif, du péritoine, des ganglions intra-abdominaux et des différents viscères. Elle représente environ 10% de l'ensemble des cas de TEP. Elle se déclenche rarement à partir d'un foyer primaire. Habituellement, elle apparaît après une contamination par :

- voie hématogène à partir d'un foyer tuberculeux pulmonaire ;
- voie lymphatique à partir de ganglions infectés ;
- ingestion de produits laitiers infectés par *Mycobacterium Bovis* ou par contiguïté à partir d'un organe adjacent affecté.

L'échographie, la tomodensitométrie et parfois l'IRM sont le plus souvent utilisées pour identifier l'organe (ou les organes) atteints et évaluer l'étendue des lésions.

On doit chercher chez tous les patients avec une tuberculose digestive présumée une notion de contagio tuberculeux et épisode tuberculeux des antécédents personnels. Ces malades doivent bénéficier d'une radiographie thoracique et des examens bactériologiques des expectorations s'il y a des signes d'appel respiratoires ou des lésions radiologiques au niveau du poumon (voir, ci-dessus, les détails dans la section sur les principes généraux).

Les 2 formes de TB abdominale les plus fréquentes pour lesquelles des directives nationales ont été développées sont : la tuberculose péritonéale et la tuberculose intestinale.

5.1. Tuberculose du péritoine

A. Généralités

La tuberculose péritonéale se voit plus fréquemment chez l'adolescent et l'adulte jeune, avec une prédominance pour le genre féminin. Les symptômes se manifestent de façon progressive sur un mode subaigu avec une aménorrhée chez les jeunes personnes de sexe féminin, quelques signes généraux comme une fébricule, des sueurs nocturnes, un endolorissement de l'abdomen, parfois une discrète altération de l'état général. Par la suite, apparaît une ascite isolée libre le plus souvent de moyenne abondance sans lien avec les causes habituelles d'origine hépatique ou cardiaque.

B. Diagnostic

La ponction d'ascite retire un liquide jaune citrin riche en leucocytes (pouvant aller jusqu'à 4,000 éléments/mm³ avec une prédominance lymphocytaire) et en albumine avec un gradient sérum/liquide d'ascite inférieur à 11g/l.

Devant une ascite exsudative, il faut réaliser un scanner abdominal chez l'homme et un scanner abdominopelvien chez la femme afin d'éliminer une carcinose péritonéale. Une échographie doppler des veines sus hépatiques est également réalisée pour établir le diagnostic différentiel avec le « *Budd Chiari* ».

La coelioscopie (chirurgie si coelioscopie non disponible) est réalisée si les 3 conditions sont remplies :

- ✓ Coelioscopie/chirurgie disponible dans un délai acceptable ;
- ✓ le malade est opérable ;
- ✓ la coelioscopie/chirurgie est acceptable par le patient.

Une fois la coelioscopie/chirurgie pratiquée, elle met typiquement en évidence des granulations de petites tailles, de 2 à 3 mm de diamètres, de couleur blanche et disséminées sur les feuillets viscéral et pariétal au niveau de toute la cavité péritonéale. Souvent, la coelioscopie montre des adhérences de fibrose au niveau du péritoine qui peuvent être ultérieurement à l'origine d'occlusions intestinales.

Une biopsie péritonéale est effectuée avec réalisation, sur les fragments biopsiques péritonéaux, d'un examen histopathologique et bactériologique (Xpert MTB/RIF et +/- culture) :

- si Xpert positif : démarrer le traitement anti bacillaire ;
- si Xpert négatif : demander une culture et initier le traitement de la tuberculose si culture positive ;
- si à l'examen histologique montre un granulome epithelio-giganto cellulaire avec ou sans nécrose : démarrer le traitement anti bacillaire ;
- il n'y a pas d'intérêt à réaliser un Xpert dans le liquide d'ascite, le rendement est très mauvais.

Si les 3 conditions pour réaliser la coelioscopie ne sont pas remplies pour la réaliser, il faut lancer un dosage de l'ADA dans le liquide d'ascite :

- Si ADA $\geq$ 30 Unités/litre avec une ascite exsudative et un scanner normal, il faut traiter comme tuberculose péritonéale ;
- Si ADA < 30 Unités/litre : le malade doit être rebilaté à la recherche d'autres diagnostics.

C. Traitement

Une fois le diagnostic de tuberculose péritonéale est retenu, le malade doit être traité, pendant 6 mois selon le protocole : « 2RHZE/4RH » et la médication à base de corticostéroïdes n'est pas nécessaire.

En l'absence de confirmation, le diagnostic de tuberculose péritonéale peut être retenu sur la base d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques, immunologiques (IDR ou IGRA), biologiques (ADA), laparoscopiques et histopathologiques, il faut assurer une surveillance rapprochée du malade et en l'absence d'amélioration, il faut rebilater le malade à la recherche d'autres diagnostics.

5.2. La tuberculose intestinale

A. Généralités

La tuberculose intestinale peut affecter n'importe quel segment du tube digestif. La région iléo-caecale est classiquement la plus atteinte, en raison de sa richesse en tissu lymphoïde. Elle survient à tout âge, avec une prédilection pour les individus appartenant au groupe d'âge des 30-40 ans de sexe féminin.

La tuberculose intestinale survient souvent après ou concomitamment à une tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire évolutive ou ancienne. Elle peut toutefois apparaître isolément sans antécédent tuberculeux personnel chez le patient.

B. Diagnostic

La tuberculose intestinale, dans sa forme iléo-caecale, peut être tout à fait latente et découverte de façon fortuite. Le plus souvent les symptômes cliniques sont polymorphes et sans spécificité. Ils associent à différents degrés : i) une douleur abdominale, d'intensité variable, localisée typiquement au niveau de la fosse iliaque droite ou/et de la région péri-ombilicale, accompagnée d'un ballonnement abdominal et calmée par les émissions de gaz et de selles ; ii) une diarrhée chronique rebelle aux traitements symptomatiques pouvant alterner avec des épisodes de constipation ; iii) une hémorragie intestinale avec méléna pouvant être à l'origine d'une anémie hypochrome ; iv) des signes généraux associant anorexie, asthénie et perte pondérale. Un empâtement peut apparaître au niveau de la fosse iliaque droite dont la palpation est douloureuse.

Une TDM abdominopelvienne est réalisée en premier lieu dans le but d'éliminer un processus tumoral. Cette dernière montre habituellement, en cas de tuberculose intestinale, un épaississement de la paroi intestinale de la région iléo-caecale avec des adénopathies caractérisées par une faible densité centrale.

La coloscopie apporte les précisions nécessaires sur l'état et l'étendue des lésions intestinales. Typiquement, elle révèle des ulcérations transversales superficielles avec une réaction hyperplasique réalisant une masse inflammatoire pseudo tumorale plus fréquente au niveau caecal et des nodules associés à des zones fibreuses, des pseudo-polypes, des rétrécissements de la lumière intestinale, une déformation du caecum.

Les biopsies intestinales doivent être réalisées au cours de la coloscopie et les fragments biopsiques obtenus permettront de pratiquer un examen histopathologique et un examen bactériologique (test Xpert ou culture si le test Xpert est négatif) :

- ✓ si le Xpert MTB/RIF est positif, il faut traiter comme tuberculose intestinale.
- ✓ si la culture est positive, il faut traiter comme tuberculose intestinale.
- ✓ si l'histologie évoque un granulome épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caséeuse, il faut traiter comme tuberculose intestinale même sans confirmation bactériologique.

- ✓ si à l'histologie, le granulome est sans nécrose caséuse avec un Xpert négatif et une culture négative, traiter comme « *Maladie de Chron* » avec surveillance stricte de l'évolution du malade. En cas de signes de réactivation, refaire la coloscopie avec examen histologique et bactériologique de la tuberculose.

C. Traitement

Tout malade chez qui le diagnostic de tuberculose intestinale est retenu doit être enregistré et traité pendant 6 mois selon le protocole : 2RHZE/4RH conformément aux directives du PNLAT.

On fera appel à la chirurgie en cas de complications comme une occlusion ou l'apparition de fistule, en l'occurrence anale.

En l'absence de confirmation, le diagnostic de tuberculose intestinale peut être retenu sur la base d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques, immunologiques (IDR ou IGRA), biologiques, coloscopiques et histopathologiques ;

Le malade doit être suivi et régulièrement évalué par les professionnels de santé du CDTMR ainsi que par le médecin qui l'a initialement diagnostiqué et référé.

Le diagnostic différentiel se pose surtout avec la « *Maladie de Chron* ». Les associations de la tuberculose intestinale avec d'autres pathologies sont possibles. Dans ce cas, il faut poursuivre les investigations et surveiller le patient de près. En l'absence d'amélioration sous traitement antituberculeux, il faut reprendre le bilan étiologique.

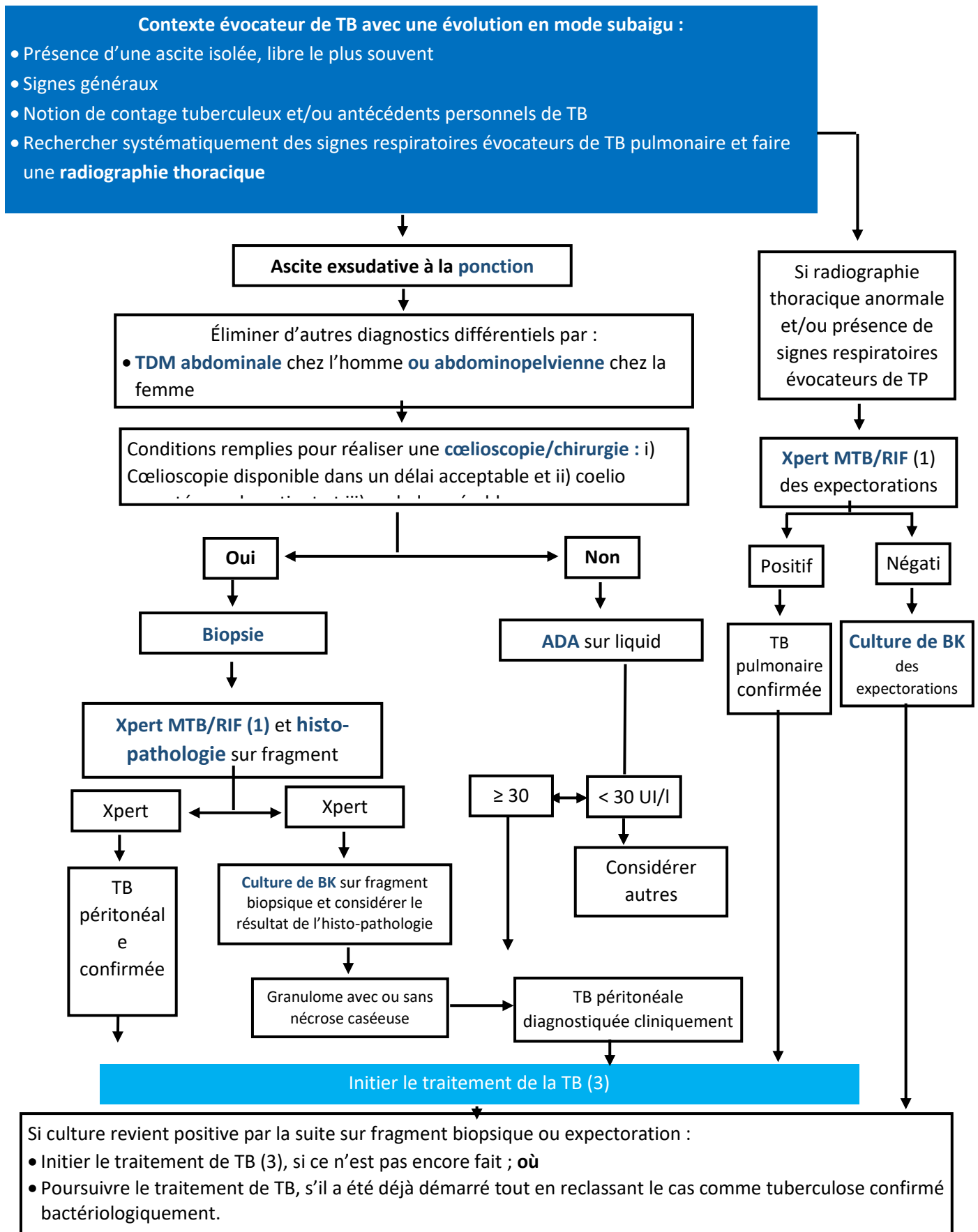


Figure 4. Algorithme de la prise en charge de la tuberculose intestinale

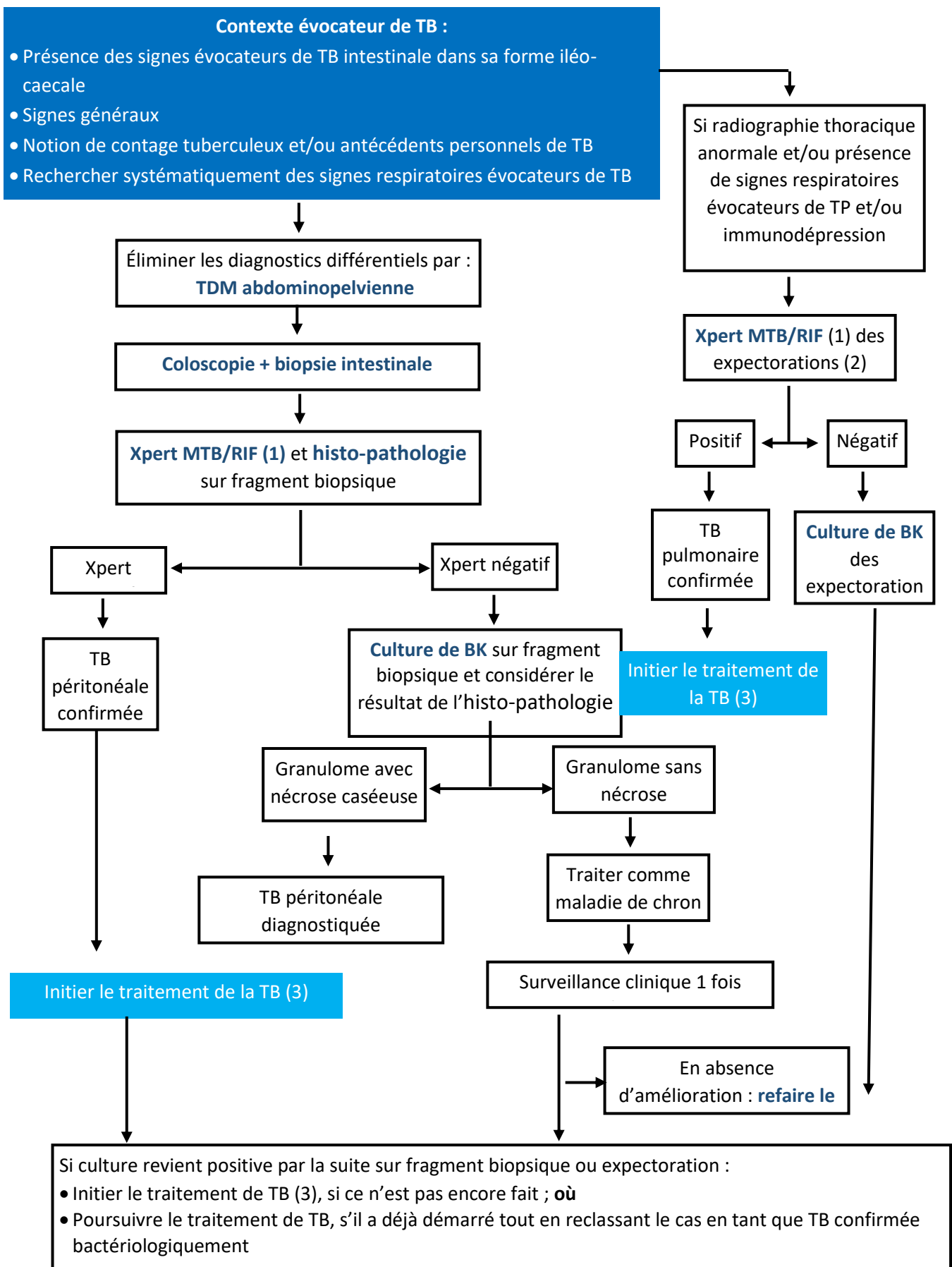


Figure 5. Algorithme de la prise en charge de la tuberculose intestinale.

1. Si Xpert non disponible, faire une **microscopie des frottis**
2. En cas de difficulté à prélever des expectorations spontanées chez un enfant, effectuer un test Xpert sur les selles, liquide gastrique, aspirations naso-pharyngée ou expectorations induites
3. Initier la p.e.c programmatique de la TB conformément aux directives du PNLAT : enregistrer en tant que cas de TB confirmée bactériologiquement ou diagnostiquée cliniquement et démarrer le traitement antibacillaire selon le site anatomique. Si la bactériologie montre une pharmaco-résistance, initier la prise en charge de la TB pharmaco-résistante.

6. La tuberculose neuro-méningée

A. Description

La tuberculose neuro-méningée est la forme de TEP la plus grave. Il s'agit d'une urgence médicale. Tout retard de diagnostic et de traitement engage les pronostics fonctionnel et vital. Elle est plus fréquente chez l'enfant et l'adolescent, mais peut survenir à tout âge.

Parmi les formes neuro-cérébrales, la tuberculose neuro-méningée est la plus prédominante à côté de laquelle on retrouve, dans une moindre mesure, le tuberculome intracrânien, l'abcès tuberculeux du cerveau et l'arachnoïdite tuberculeuse qui est caractérisée par une hypertension intracrânienne et un risque majeur de survenue d'hydrocéphalie.

B. Diagnostic et symptomatologie

Les manifestations cliniques, dont le développement est progressif sur un mode subaiguë ou chronique associent des céphalées, une fièvre au long cours avec altération de l'état général, et des troubles de comportement. Des signes d'atteinte basilaire avec paralysie des nerfs crâniens sont très évocatrices.

Le syndrome méningé peu franc (raideur de la nuque, hypotonie chez l'enfant, maux de tête, photophobie) est présent dans la plupart des cas. Au premier stade, le patient est pleinement conscient et ne manifeste aucun signe neurologique focal. Au deuxième stade, il est conscient mais léthargique et confus avec des manifestations neurologiques telles que la paralysie de nerfs crâniens ou une hémiparésie. Au troisième stade, l'évolution se fait vers un état de sidération avec convulsions, paralysies ou l'hémiplégies et le coma. Sans traitement, l'état du patient se détériore et évolue vers le coma, puis le décès.

Le diagnostic se base sur les symptômes cliniques, les images radiologiques générées par la tomodensitométrie ou l'IRM cérébrale et la recherche d'une localisation de la tuberculose dans un autre organe, en particulier au niveau du poumon.

On doit rechercher d'éventuels antécédents personnels de tuberculose et une notion de contagion chez tout malade suspect de tuberculose neuro-méningée. Par ailleurs, ce dernier doit bénéficier systématiquement : i) d'une radiographie du thorax et, d'exams

bactériologiques des expectorations à la recherche d'une tuberculose pulmonaire (voir, les détails dans la section sur les principes généraux).

Devant la suspicion d'une méningo-encéphalite, l'imagerie cérébrale (TDM ou mieux l'IRM cérébrale) doit être effectuée avant la ponction lombaire en présence de signes de localisations neurologiques, des convulsions et d'hypertension intracrânienne avec un score de Glasgow < 11.

Il est impératif de procéder à une ponction lombaire pour obtenir du liquide céphalo-rachidien (LCR) qui est typiquement clair et hypertendu. Cependant, il est parfois trouble sans purulence ou hématique.

Trois tubes de LCR sont prélevés pour étude chimique, cytologique et un tube sera conservé au réfrigérateur pour examen bactériologique de la tuberculose (Xpert et la culture).

Les examens cyto-biochimiques sont suggestifs d'une tuberculose neuro-méningée en cas de:

- prédominance lymphocytaire entre 100 et 500 cellules/ml ;
- augmentation de la concentration en protéines >0,6 g/l.
- ratio glycorachie/glycémie inférieur à 0,5.

En l'absence de confirmation bactériologique, le diagnostic de la tuberculose neuro-méningée peut être retenu sur un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques (TDM et IRM cérébrale), immunologiques (IDR ou IGRA), biologiques (ADA > 10U) mis en exergue au cours de l'évaluation du patient. L'ensemble de ces éléments suggèrent la possibilité d'une tuberculose mais ne constituent pas une preuve irréfutable pour cette maladie.

C. Traitement

Etant donnée l'urgence médicale que constitue la tuberculose neuro-méningée, le patient doit être traité le plus rapidement possible (même sans confirmation bactériologique) afin de réduire au minimum les risques de séquelles neurologiques et surtout le risque de décès.

Le traitement doit associer les médicaments antituberculeux recommandés par le PNLAT pendant 9 mois chez l'adulte (2RHZE/7RH) et 12 mois chez l'enfant (2RHZE/10RH). Il est absolument nécessaire d'associer à ces traitements une médication corticostéroïde pendant au moins 8 semaines.

Le malade doit être suivi et régulièrement évalué par les professionnels de santé du CDTMR ainsi que par le médecin qui l'a initialement détecté et référé.

La mortalité est non négligeable par survenue de complications soit d'emblée soit au cours du traitement telles que l'hydrocéphalie et la vascularite cérébrale.

En cas d'hydrocéphalie active, une dérivation du LCR doit être entreprise.

Les séquelles sont fréquentes : cécité, paralysie oculomotrice, déficit moteur, épilepsie et troubles psychiques.

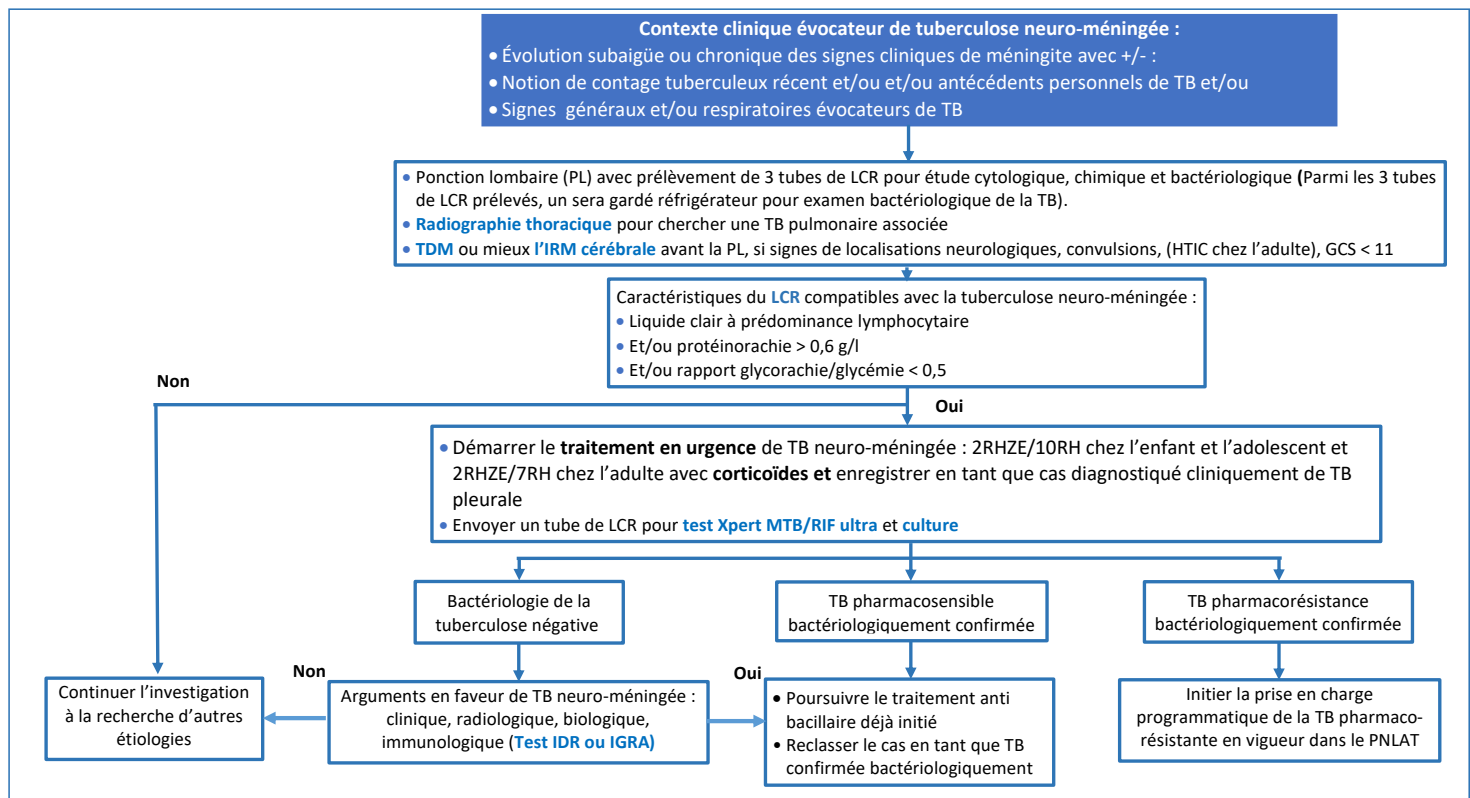


Figure 6. Démarche diagnostique chez un patient présumé atteint de tuberculose neuro-méningée.

Parmi les 3 tubes de LCR prélevés, un sera gardé réfrigérateur pour examen bactériologique de la tuberculose Xpert MTB /RIF ultra et culture.

7. La tuberculose ostéo-articulaire

Il existe plusieurs de tuberculoses ostéo-articulaires les plus fréquentes dont le Mal de Pott (ou spondylidiscite tuberculeuse), suivi de la mono-arthrite chronique (ou mono-arthrite tuberculeuse) dont les localisations typiques sont celles de la hanche et du genou.

7.1. Le Mal de Pott

A. Généralités

Typiquement, ce sont les vertèbres de la région dorso-lombaire qui sont le plus atteintes. Les lésions tuberculeuses débutent au niveau du disque intervertébral, puis s'étendent aux corps des vertèbres qui se décalcifient et se détruisent progressivement entraînant un tassement vertébral et une déformation de la colonne vertébrale associée à une gibbosité dorsale qui apparaît à un stade ultérieur. La destruction vertébrale peut être à l'origine de compressions médullaires engendrant une paralysie des membres inférieurs.

Au cours de l'évolution de la maladie, des abcès froids para vertébraux peuvent se former et même fistuliser au niveau de la peau. Ces derniers peuvent diffuser au niveau de l'une ou des deux fosses iliaques, voire même au niveau du Triangle de Scarpa.

B. Diagnostic

Cliniquement, le symptôme majeur est une douleur dorso-lombaire constante sous forme de rachialgies et/ou radiculalgies subaiguës ou chroniques cette douleur est souvent localisée mais peut irradier de manière identique à une sciatalgie. Elle est croissante et passe par des paroxysmes séparés par des période d'accalmie avec persistance d'un fond douloureux même à l'état de repos. A l'examen physique, la douleur est exacerbée par un examen de percussion de la zone atteinte.

Les signes généraux associés à une tuberculose évolutive (asthénie, anorexie, perte pondérale, sueur nocturne et fébricule) sont souvent présents.

Une paraplégie peut s'installer de façon brutale avec parfois des troubles de la sensibilité des membres inférieurs et des troubles sphinctériens.

La radiographie de la colonne vertébrale montre une déminéralisation des vertèbres atteintes, l'oblitération de l'espace intervertébral et de l'ombre des abcès para vertébraux.

La TDM panrachidienne montre classiquement la destruction des corps vertébraux, la réduction de l'épaisseur discale, l'érosion des plateaux vertébraux et des abcès para vertébraux.

L'IRM panrachidienne permet de juger de l'extension des lésions aux parties molles, de la compression de la moelle épinière ou de la présence de l'arachnoïdite. Elle est indispensable pour une détection précoce des lésions. A défaut, on peut réaliser un scanner pan médullaire.

Une fois que le diagnostic de Mal de Pott est suspecté, on doit systématiquement chercher chez le patient des antécédents personnels de tuberculose et une notion de contagé tuberculeux. Il doit systématiquement bénéficier d'une radiographie du thorax. Les examens bactériologiques des expectorations doivent être effectués en cas de signes d'appel respiratoires et/ou de lésions à la radiographie thoracique ou d'immunodépression.

Il faut procéder à la ponction, en général scanno guidée, des abcès para-vertébraux ou des fosses iliaques ou du Triangle de Scarpa avec examen bactériologique de la tuberculose des produits de ponction (Xpert, et culture ou examen direct si Xpert non disponible) :

- Si la bactériologie (Xpert ou examen direct) sur le liquide de ponction est positive, il faut traiter comme une spondylidiscite tuberculeuse.
- Si la bactériologie (Xpert ou examen direct) est négative sur le liquide de ponction, il faut réaliser une ponction biopsique disco vertébrale scano guidée avec examen bactériologique de la tuberculose (Xpert, et culture, examen direct si Xpert non disponible) et examen histologique des fragments prélevés.

- Si une intervention chirurgicale, réparatrice ou pour lever une compression neurologique, est effectuée, des examens histopathologiques et bactériologiques (Xpert et culture, examen direct si Xpert non disponible) doivent être réalisés sur les fragments des tissus atteints qui sont prélevés au cours de l'intervention.
- Si la bactériologie (Xpert ou examen direct) est positive et/ou l'histologie montre un granulome épithélio-giganto cellulaire avec nécrose caséeuse, il faut traiter comme spondylidiscite tuberculeuse.
- Si la bactériologie (Xpert ou examen direct) est négative et/ou l'histologie ne montre pas un granulome épithélio-giganto cellulaire avec nécrose caséeuse, la décision sera prise en fonction des résultats de la culture (les fragments biopsiques ou/et du contenu des abcès froids) :
 - ✓ Si la culture (les fragments biopsiques ou/et le contenu des abcès froids) est positive, il faut traiter comme spondylidiscite tuberculeuse.
 - ✓ Si la culture (les fragments biopsiques ou/et le contenu des abcès froids) est négative, il faut rediscuter le cas avec avis pluridisciplinaire pour prise de décision.

Si l'un des examens bactériologiques effectué sur les fragments biopsiques et/ou le contenu des abcès froids est positif, le Mal de Pott est alors bactériologiquement confirmé et le malade doit être enregistré et traité conformément aux directives du PNLAT.

C. Traitement

Tout malade chez qui un Mal de Pott a été diagnostiqué doit être traité avec une association de médicaments antituberculeux conformément aux directives du PNLAT, pendant 9 mois (2RHZE/7RH) chez l'adulte et pendant 12 mois chez l'enfant l'adolescent (2RHZE/10 RH).

Parfois, on peut recourir un traitement chirurgical en cas de déficits neurologiques avancés, d'absence d'amélioration neurologiques après 6 à 8 semaines de traitement antituberculeux et en cas de cyphose de plus de 40 degrés au moment du diagnostic.

En l'absence de confirmation, le diagnostic de Mal de Pott peut être retenu sur la base d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques, immunologiques (IDR ou IGRA), biologiques, et histopathologiques.

En cas d'association d'une tuberculose pulmonaire avec un Mal de Pott, il faut traiter comme tuberculose osseuse.

Il est important d'assurer une surveillance rapprochée du malade et en l'absence d'amélioration, il faut rebilanter le malade à la recherche d'autres diagnostics.

7.2. Mono-arthrite tuberculeuse (ou mono-arthrite chronique)

A. Généralités

La mono-arthrite chronique peut affecter n'importe quelle articulation ; mais les localisations les plus fréquentes sont la hanche et le genou.

Cliniquement, elle se caractérise par une tuméfaction douloureuse subaiguë ou chronique évoluant en général pendant plus de 6 semaines, avec une perte progressive de la fonction de l'articulation et les signes généraux sont peu fréquents.

Sans prise en charge, elle évolue vers la destruction de l'articulation qui se déforme avec limitation significative de son spectre de mobilité ce qui est à l'origine d'une claudication et d'une raideur.

B. Diagnostic

La radiographie montre l'ampleur de la destruction et de l'extension des lésions, en particulier aux parties molles. Au début, la radiographie de l'articulation est normale puis on note une apparition progressive d'un pincement, d'érosions et de géodes.

L'échographie montre habituellement un épanchement articulaire et un épaississement synovial.

Bien que le rendement des examens bactériologiques sur le liquide synovial soit modeste, ces derniers doivent être systématiquement effectués. Par contre le rendement est meilleur avec les fragments biopsiques prélevés sur la biopsie synoviale.

Il faut pratiquer en 1^{er} lieu une ponction articulaire (à l'aveugle ou échoguidée) avec examen bactériologique du liquide synovial (Xpert et culture, examen direct si Xpert non disponible) :

- Si la bactériologie du liquide de ponction articulaire (Xpert ou examen direct) est positive, il faut traiter comme tuberculose ostéo articulaire.
- Si la bactériologie sur le liquide de ponction articulaire (Xpert ou examen direct) est négative, on réalise une biopsie synoviale échoguidée avec examen bactériologique (Xpert, examen direct si Xpert non disponible, culture) et histologiques des fragments biopsiques prélevés :
 - En cas de fistules ou d'abcès, on demandera systématiquement des examens bactériologiques habituel de la tuberculose sur les liquides drainés (Xpert ou examen direct si Xpert non disponible et culture).
 - Si la bactériologie du fragment biopsique synoviale (Xpert ou examen direct) est positive et/ou l'histologie montre un granulome épithélio-giganto cellulaire avec nécrose caséeuse, il faut traiter comme tuberculose ostéo articulaire.
- Si la bactériologie du fragment biopsique synoviale (Xpert ou examen direct) est négative et/ou l'histologie ne montre pas un granulome épithélio-giganto cellulaire avec nécrose caséeuse, la décision sera prise en fonction des résultats de la culture (liquide articulaire ou biopsie synoviale) :

- ✓ Si la culture (liquide articulaire ou biopsie synoviale) est positive, il faut traiter comme tuberculose ostéo articulaire ;
- ✓ Si la culture (liquide articulaire ou biopsie synoviale) est négative, il faut mener à nouveau une discussion pluridisciplinaire en vue de prendre une décision adéquate.

Une fois que le diagnostic de mono-arthrite tuberculeuse est suspecté comme étant possible, on doit systématiquement rechercher chez le patient des antécédents personnels de tuberculose et une notion de contage tuberculeux. Ce dernier doit systématiquement bénéficier d'une radiographie du thorax. Les examens bactériologiques des expectorations doivent être effectués en cas de signes d'appel respiratoires, de lésion radiologique au niveau du poumon ou en cas d'immunodépression (voir, ci-dessus, les détails dans la section sur les principes généraux).

En l'absence de confirmation, le diagnostic de mono-arthrite tuberculeuse peut être retenu sur la base d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques, immunologiques (IDR ou IGRA), biologiques, et histopathologiques.

Une fois que le diagnostic de la mono arthrite tuberculeuse est retenu, le patient doit être enregistré et traité avec une association de médicaments antituberculeux en conformité avec les directives du PNLAT, pendant 9 mois (2RHZE/7RH) chez l'adulte et pendant 12 mois chez l'enfant l'adolescent (2RHZE/10 RH). Parfois, le recours à un traitement chirurgical précoce ou tardif peut s'avérer nécessaire.

En cas d'association d'une tuberculose pulmonaire avec une mono-arthrite tuberculeuse, il faut traiter le cas comme tuberculose osseuse.

Il faut veiller à assurer une surveillance rapprochée du malade. En l'absence d'amélioration, il faut rebilanter le malade à la recherche d'autres diagnostics.

NB. Tout malade atteint par un Mal de Pott ou une mono-arthrite tuberculeuse doit être suivi et régulièrement évalué par les professionnels de santé du CDTMR ainsi que par le médecin spécialiste de l'organe concerné.

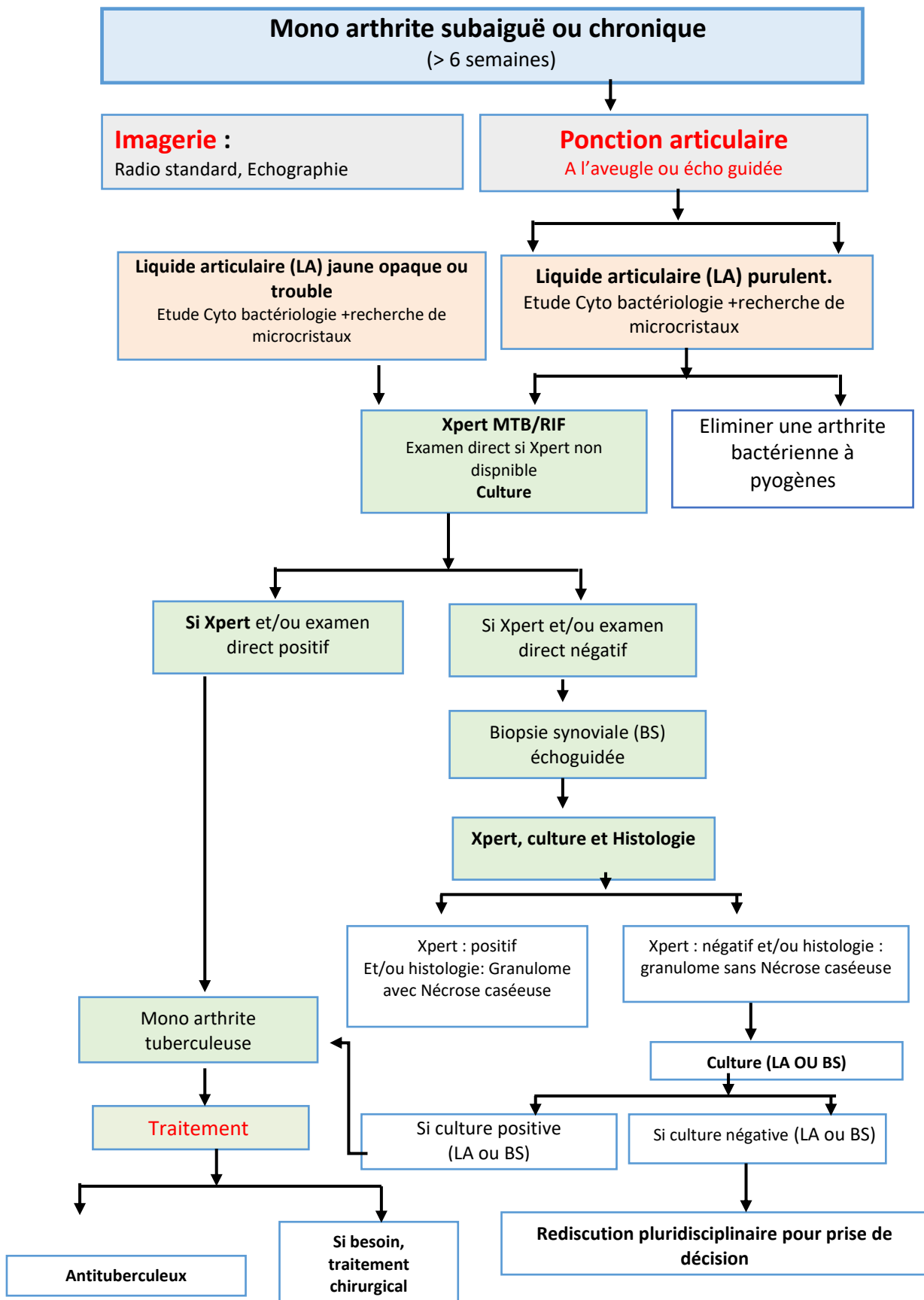


Figure 7. Algorithme Mono-arthrite tuberculeuse.

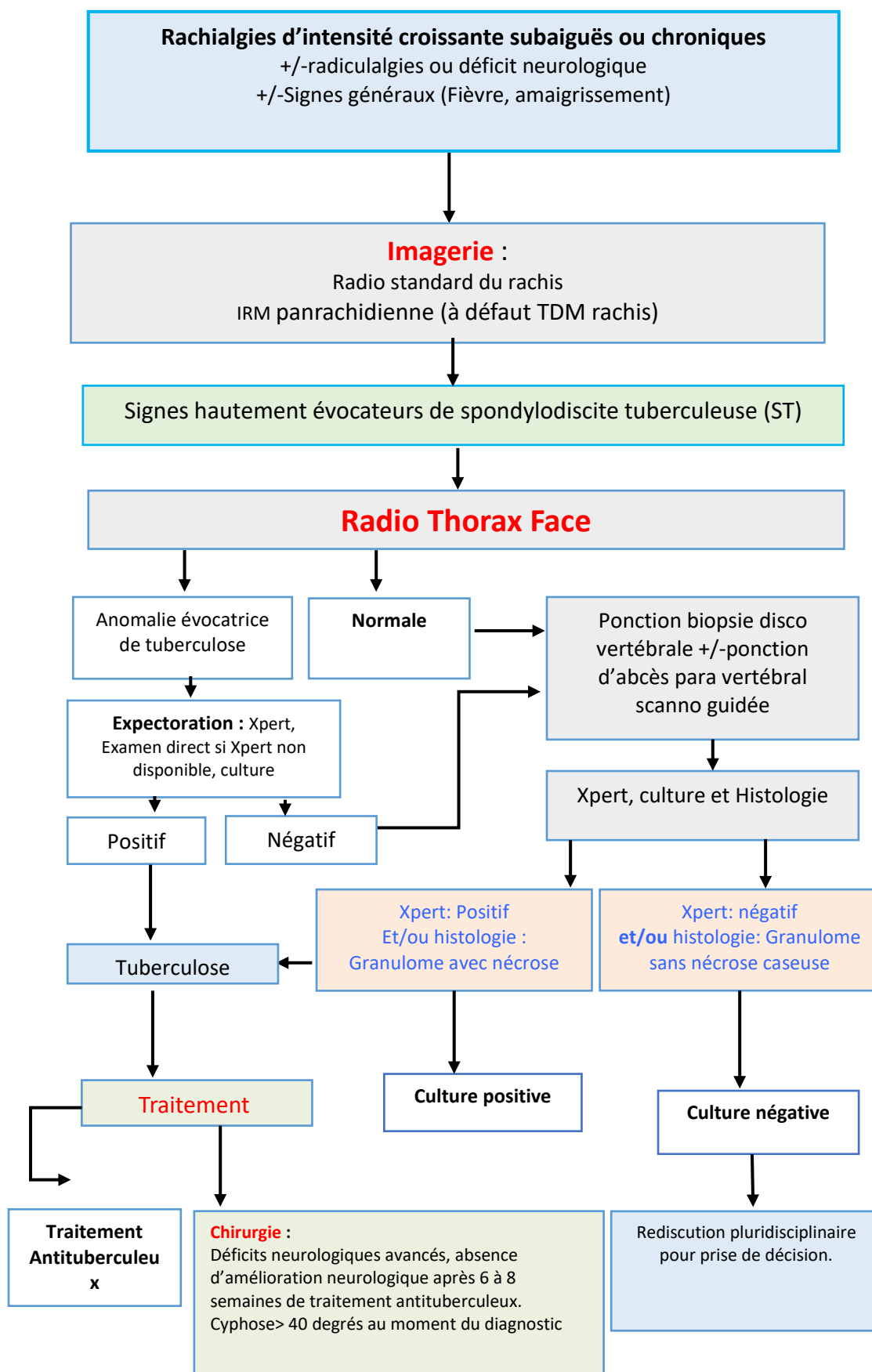


Figure 8. Algorithme de prise en charge d'un mal de pott.

8. La tuberculose uro-génitale

Toutes les parties de l'appareil uro-génital peuvent être affectées par la TB. L'atteinte rénale est considérée comme constante quelle que soit la localisation des lésions tuberculeuses sur ledit appareil. Le rein est atteint en premier lors d'une diffusion hématogène du bacille à partir d'une lésion tuberculeuse initialement localisée au niveau du poumon. L'atteinte peut se faire également par voie lymphatique. La maladie diffuse en suivant les voies excrétrices urinaires jusqu'aux différentes composantes des organes génitaux. Les lésions peuvent exister au niveau des calices, du bassinet, de l'uretère, de la vessie, de l'urètre, de l'épididyme, du testicule, de la prostate et du périnée. Ces lésions peuvent coexister à différents stades du processus évolutif. En effet, des lésions jeunes (ex. : ulcéro-caséuses) peuvent être observées en même temps que des lésions anciennes (ex. : fibreuses ou calcifiées).

Il est admis que chez l'homme la tuberculose affecte, le plus souvent, à la fois l'appareil urinaire et l'appareil génital, alors que chez la femme elle peut affecter les voies urinaires indépendamment de la sphère génitale, et inversement.

Les 2 formes de tuberculose urogénitale les plus fréquentes sont : la tuberculose génitale et la tuberculose urinaire.

8.1. La tuberculose génitale

A. Généralités

On distingue 3 formes de tuberculose génitale chez l'homme : la tuberculose épididymaire (unilatérale ou bilatérale), l'orchiepididymite tuberculeuse (unilatérale ou bilatérale) et la tuberculose prostatique.

B. Diagnostic et traitement

Les manifestations cliniques dues à une tuberculose génitale sont les suivantes : une douleur scrotale, une masse scrotale, une épididymite ou une orchiepididymite trainante. Une tuberculose génitale peut être également révélée par une infertilité. L'examen du sperme révèle en général une leucospermie.

Ainsi, devant un tableau évocateur de tuberculose épididymaire ou prostatique :

- Il faut effectuer des examens bactériologiques de la tuberculose (Xpert et culture) sur le sperme, les urines, le liquide fistulisé et les sécrétions prostatiques :
 - Si l'examen bactériologique de la tuberculose est positif, il faut démarrer le traitement antituberculeux ;

- Si l'examen bactériologique de la tuberculose s'est révélé négatif avec une forte suspicion de tuberculose génitale, il faut réaliser une biopsie du nodule épидидymaire ou une biopsie prostatique avec examen histopathologique et bactériologique de la tuberculose (Xpert et culture).

Particularités chez la femme :

- Chez la femme, la tuberculose génitale peut être révélée par des douleurs pelviennes et/ou abdominales persistantes avec ou sans perturbation du cycle menstruel.
- Il faut effectuer des examens bactériologiques sur le sang des menstruations (Xpert et culture) :
 - Si l'examen bactériologique est positif, il faut démarrer le traitement antituberculeux ;
 - Si l'examen bactériologique s'est révélé négatif avec une forte suspicion de tuberculose génitale, il faut réaliser une biopsie de l'endomètre avec examen histopathologique et bactériologique de la tuberculose (Xpert et culture) ;
 - Si la tuberculose génitale est confirmée, il faut démarrer le traitement antituberculeux selon les directives du PNLAT (2RHZE/4RH) ;
 - En l'absence de confirmation bactériologique, le diagnostic de tuberculose génitale peut être retenu sur un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques, histologiques, immunologiques (IDR ou IGRA), endoscopiques et biologiques...
 - Il faut assurer une surveillance rapprochée du malade. S'il n'y a pas d'amélioration, rebilanter le malade à la recherche d'autres diagnostics.

8.2. La tuberculose urinaire

A. Généralités

La tuberculose urinaire regroupe la tuberculose rénale (qui est exceptionnellement rencontrée actuellement) et la tuberculose des voies urinaires qui est la plus fréquente et qui englobe : la tuberculose urétérale, vésicale et urétrale.

B. Diagnostic et traitement

Les manifestations cliniques dues à une tuberculose des voies urinaires sont les suivantes : une hématurie, une lombalgie, ou même des coliques néphrétiques, une cystite à répétition ou trainante avec troubles mictionnels rebelles au traitement. Elle peut même être révélée tardivement au stade d'insuffisance rénale.

L'examen cyto bactériologique des urines (ECBU) fait 3 jours de suite, sur les urines matinales après restriction hydrique la veille montre une leucocyturie amicrobienne.

Ainsi, devant un tableau évocateur de tuberculose urinaire (urétérale, vésicale ou urétrale) il faut :

- Réaliser sur les urines un examen bactériologique de la tuberculose (Xpert et culture) ;
- Explorer l'atteinte des voies urinaires par la réalisation d'un uro scanner ou d'une urographie intraveineuse. Cette imagerie peut révéler des calcifications, un rein muet, des cavernes parenchymateuses et des sténoses multiples des voies urinaires (calices et/ou du bassinet et/ou de l'uretère) avec dilatation d'amont :
 - Si l'examen bactériologique de la tuberculose au niveau des urines s'est révélé positif avec des images évocatrices, il faut démarrer le traitement antituberculeux ;
 - Si l'examen bactériologique de la tuberculose au niveau des urines est négatif avec des images évocatrices de la tuberculose urinaire, il faut réaliser une cystoscopie/urétéroscopie et biopsie avec examen histopathologique et bactériologique (Xpert et culture) ;
 - Si la tuberculose urinaire est confirmée, il faut démarrer le traitement antituberculeux selon les directives du PNLAT.
- En l'absence de confirmation bactériologique, le diagnostic de tuberculose urinaire peut être retenu sur un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques, histologiques, immunologiques (IDR ou IGRAs), endoscopiques et biologiques. Il faut assurer une surveillance rapprochée du malade. S'il n'y a pas d'amélioration, demander un bilan complémentaire à la recherche d'autres diagnostics.

Une fois que le diagnostic de tuberculose urogénitale est identifié comme étant possible, on doit systématiquement chercher chez le patient des antécédents personnels de tuberculose et une notion de contagion. Il doit systématiquement bénéficier d'une radiographie du thorax. Les examens bactériologiques des expectorations doivent être effectués s'il y a des signes d'appel respiratoires ou des lésions radiologiques au niveau du poumon (voir, ci-dessus, les détails dans la section sur les principes généraux).

Tout malade chez qui une tuberculose uro-génitale a été diagnostiquée sur des preuves bactériologiques ou retenue sur des éléments cliniques ou paracliniques doit être traité avec une association de médicaments antituberculeux pendant 6 mois (2RHZE/4RH) en conformité avec les directives du PNLAT.

Le malade doit être suivi et régulièrement évalué par les professionnels de santé du CDTMR ainsi que par le médecin référent de l'organe concerné.

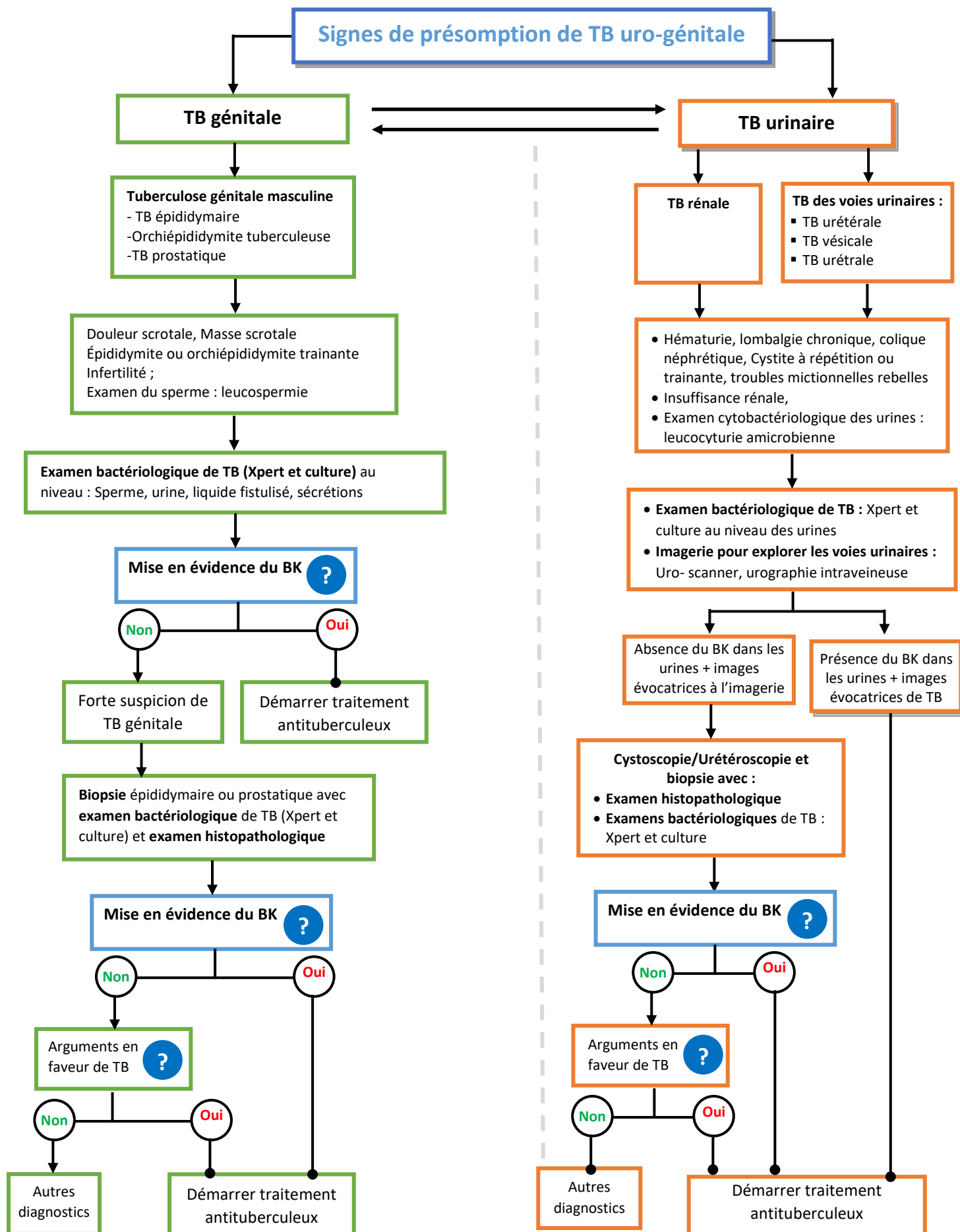


Figure 9. Algorithme de prise en charge de la tuberculose uro-génitale

